11 Spektrální přístroje

Spektroskopie

- v širším smyslu = studium interakce světla s látkami
- v užším smyslu = studium optických přechodů v látkách

=> zásadní význam v získávání informací o struktuře atomů, molekul, pevných látek i biologických systémů

Spektrální přístroje

= přístroje dovolující měřit závislost intenzity světla na vlnové délce

< spektrometry
interferometry

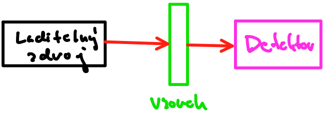
11.1 Základy optické spektroskopie

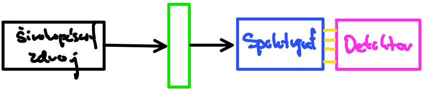
- spektroskopii lze dělit podle:
  - spektrálního oboru – UV, IF, X
  - druhu zkoumaných látek – atomová, molekulová
  - zkoumaných optických přechodů – vibrační, rotační
  - postupu měření – absorpční, luminiscenční, laserová, časově rozlišená

- dopadá-li světlo na vzorek, může být částečně odraženo, absorbováno nebo může procházet, energie pohlcení absorbcí může být zpětně vyzářena ve formě světla ≡ luminiscence

- Transmisní měření => výsledek je spektrální závislost propustnosti:

$$T(\nu) = \frac{I_t(\nu)}{I_0(\nu)} \begin{array}{l} \leftarrow \text{propuštěné} \\ \leftarrow \text{dopadlé} \end{array}$$





- komerční přístroje na dvoukanálové uspořádání
  -> s referenčním vzorkem

- po vyloučení vlivu povrchu se absorpce a rozptyl zahrnují do jediného extinkčního koeficientu $\varepsilon(\nu)$:

$$T(\nu) = \exp(-\varepsilon(\nu)\, d) \qquad d\text{... tloušťka vzorku}$$

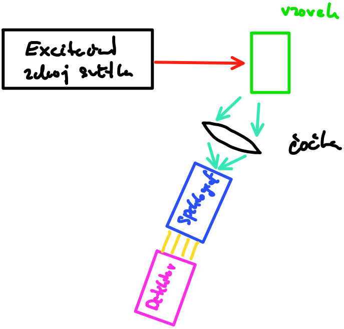
$$\Rightarrow \qquad \varepsilon(\nu) = -\frac{1}{d} \ln(T(\nu))$$

-> často je možné rozptyl zanedbat, pak $\varepsilon(\nu) = \alpha(\nu)$ - absorpční koeficient

- Luminiscenční spektroskopie - světlo vzniklé spontánní emisí, excitace zpravidla fotoexcitace laserem / výbojkou

→ $\nu_{\text{excitační}} \geq \nu_{\text{luminiscenční}}$

- luminiscenční světlo je sbíráno čočkami, spektrálně rozlišeno spektrálním přístrojem a detekováno
  ⇒ výsledkem je závislost intenzity luminiscence na vlnové délce



- Rozptyl světla
  - nepružný rozptyl ⇒ část energie se předá mřížce / je z mřížky přijata
    - např. výměna energie s kmity atomů = Ramanův rozptyl

⇒ lze detekovat frekvenci:

$\nu_S = \nu_\ell - \nu_k$ Stokesova komponenta → foton E předá

$\nu_{AS} = \nu_\ell + \nu_k$ Antistokesova komponenta → foton E získá

- Spektroskopie s vysokým časovým rozlišením
  - femtosekundové lasery

-> metoda excitace a sondování = větší vliv transientních změn v čase

- intenzita v excitačním pulzu je řádově větší než v sondovacím pulzu

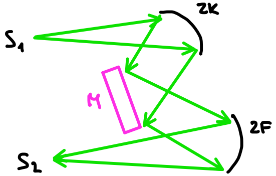
11.2 Spektrometry

- přístroj, do něhož dopadá světlo vstupní štěrbinou a ve výstupní rovině vytváří obraz štěrbiny, jehož poloha je závislá na vlnové délce světla

  -> díky disperznímu prvku - optický hranol / optická ohybová mřížka

-> pokud se do výstupní roviny umístí plošný detektor, který zaznamenává rozložení intenzity v závislosti na poloze = na vlnové délce, získáme spektrograf

-> umístíme-li do výstupní roviny štěrbinu, která propouští pouze světlo určitého úzkého intervalu vlnových délek, mluvíme o monochromátoru



- spektrometr je charakterizován světelností, spektrální propustností a spektrálním rozlišením

=> optické prvky spektrometru bývají optimalizovány pro určitou spektrální oblast, spektrální rozlišení je definováno:

$$R_s = \left|\frac{\lambda}{\Delta\lambda}\right|$$

$\Delta\lambda$ ... nejmenší rozdíl mezi vlnovými délkami, které odpovídají maximu dvou blízkých spektrálních čar, které lze rozlišit

-> čím je omezeno? Disperzní prvek odkloní vlnové λ pod různým úhlem θ:

$$\Delta\theta = \frac{d\theta}{d\lambda}\Delta\lambda,$$

kde $\frac{d\theta}{d\lambda}$ ... úhlová disperze

=> dva obrazy se vzdáleností Δx_2:

$\Delta x_2 = f_2' \Delta\theta$, kde f_2' je ohnisková vzdálenost zrcadla

=> aby je bylo možné rozlišit, musí být tato vzdálenost větší nebo rovna součtu šířek obrazů, která je dána příčným zvětšením

-> štěrbinu nelze donekonečna zmenšovat, je omezena difrakcí => Rayleighovo kritérium

$$\theta_{min} \approx \frac{\lambda}{d}$$

-> lze rozlišit 2 svazky, které jsou úhlově vzdáleny o θ_{min}

=> $R_S = \left|\frac{\lambda}{\Delta\lambda}\right| \approx d\left|\frac{d\theta}{d\lambda}\right|$

- malá štěrbina => difrakce => snížení celkového světelného toku (světlo netrefí zrcadlo)

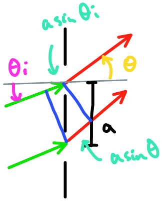
  => za přijatelné se považuje, pokud na zrcadlo dopadá celé hlavní maximum difrakčního obrazce

11.2.2 Optická ohybová mřížka

= optický prvek, který nese pravidelnou řadu rovnoběžných štěrbin

-> využívá se Fraunhoferovy difrakce, tj. závislosti rozložení intenzity v difrakčním obrazci na vlnové délce

=> na mřížku dopadá světlo pod obecným úhlem θ_i vůči normále roviny mřížky, k difrakci dochází ve směru daném úhlem θ vůči normále, pak:



pak dráhový rozdíl mezi dvěma sousedními paprsky je $a(\sin\theta_i - \sin\theta)$

pro difrakční řád pak:

$a(\sin\theta_i - \sin\theta_m) = m\lambda$ $\quad m \in \mathbb{Z}$

určuje difrakční řád

=> úhlová disperze mřížky $\frac{d\theta_m}{d\lambda} = \frac{-m}{a\cos\theta_m}$

-> pro šířku apertury platí:

$$d = \ell \cos \theta_m$$, kde ℓ je geometrická šířka mřížky

=> $$R_S = d \left| \frac{d\theta_m}{d\lambda} \right| = d \frac{|m|}{a \cos \theta_m} = \frac{\ell}{a} |m| = N|m|,$$

kde N je počet štěrbin

- důležitý parametr = volný spektrální interval F_S

  = interval vlnových délek, který se v určitém řádu nepřekrývá s jinými vlnovými délkami v jiném řádu, tedy:

$$m\lambda_2 = (m+1)\lambda_1$$

-> jelikož rovnice odpovídá stejnému difrakčnímu úhlu, musí být pravé strany stejné

$F_{Sm} = \lambda_2 - \lambda_1$ ... volný interval vlnových délek pro řád m

=> $$F_{Sm} = \frac{\lambda_1}{m}$$

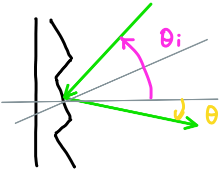
=> vyšší řády vedou k vyššímu rozlišení, ale menšímu volnému intervalu

- mřížky se vyrábějí holograficky / rytím
  => hustota až několik tisíc vrypů na 1 mm
  - mohou být použity na průchod / odraz

- pro odrazovou mřížku lze vhodnou volbou úhlu odrazné plochy zvýšit světelný signál v určitém difrakčním řádu

→ víme nultý nerozlišitelný řád

=> mluvíme o blejzované mřížce (mřížka s pilovým profilem)



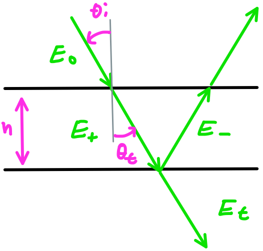
11.3 Fabry-Perotův interferometr

- interferometry se používají pro měření s vysokým spektrálním rozlišením

  => Fabry-Perotův je využíván i v laserové fyzice

- dvojice planparalelních zrcadel s vysokou odrazivostí

→ hovoříme o etalonu



$\theta_i = \theta_t$ – pro zrcadla

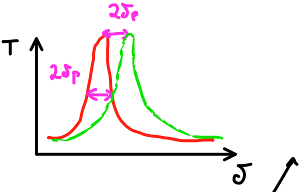
- v případě interferometru jsou obě zrcadla nezávislá, oddělená vzduchovou mezerou a jejich vzdálenost je proměnná, hodnota odrazivosti se blíží 1, druhá strana desky svírá s odraznou plochou určitý úhel, aby se potlačily vícenásobné odrazy světla

=> dochází k mnohosvazkové interferenci, maxima jsou dány podmínkou pro fázový rozdíl $\delta = 2\pi m$, index lomu vzduchu mezi zrcadly $n_t \approx 1$, umístíme-li za interferometr čočku, vytvoří se v její ohniskové rovině interferenční obrazce odpovídající soustředným kruhům,

-> rozložení intenzity je dáno Airyho funkcí

- kdy je možné kruhy pro dvě různé vlnové délky rozlišit?

  => kritérium -> dají se rozlišit, pokud jsou jejich maxima vzdáleny o plnou šířku pásu Airyho funkce v polovině maxima $\Delta\delta_{min}$:



platí $I_t = \frac{I_0}{2}$

pro pološířku dostáváme $\left(\sin\frac{\delta_p}{2}\right)^2 = \frac{1}{F}$

$$\Rightarrow \quad \Delta\delta_{min} \approx 2\delta_p \approx \frac{4}{\sqrt{F}}$$ jelikož δ_p je malé

-> souvislost mezi vlnovou délkou a fázovým posunem je dána vztahem: $\delta = \frac{4\pi}{\lambda} h \cos\theta_t$

$$\Rightarrow \quad |\Delta\delta| = 4\pi h \cos\theta_t \frac{\Delta\lambda}{\lambda^2},$$

tedy $\Delta\lambda_{min} = \frac{\lambda^2}{\pi h \sqrt{F} \cos\theta_t} = \frac{2\lambda}{m \pi \sqrt{F}}$

ze vztahu pro úhel maxima difrakce

$\Rightarrow \quad R_S = \frac{\pi}{2} m \sqrt{F}$

pro kolmý dopad $\quad m = \frac{2h}{\lambda}$

⇒ rozlišení interferometru může být i o několik řádů vyšší než u mřížky

→ opět platí $\quad m\lambda_2 = (m+1)\lambda_1$

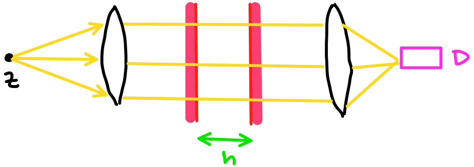
$$\Rightarrow \quad F_S = \frac{\lambda_1}{m}$$

$$\Rightarrow \quad F_S = \frac{\lambda^2}{2h}$$

pro kolmý dopad

⇒ lze použít pro měření spektrálních čar se střední vlnovou délkou λ, pokud jejich šířka $\Delta\lambda$ splňuje:

$$\frac{\pi}{2} m \sqrt{F} \le \Delta\lambda \le \frac{\lambda^2}{2h}$$

- skenovací interferometr ⇒ spojitě se mění vzdálenost mezi zrcadly ⇒ zaznamenává se signál z detektoru jako funkce h